

ACTIVIDADES - MÓDULO 1

EJERCICIO A: "¿QUÉ TIPO DE APRENDIZAJE ES?"

Objetivo: Diferenciar aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo

Instrucciones:

Clasifica cada situación como:

- **Aprendizaje supervisado** (tiene etiquetas/resultados conocidos)
 - **Aprendizaje no supervisado** (busca patrones sin etiquetas)
 - **Aprendizaje por refuerzo** (aprende por prueba/error con recompensas)
1. Un niño que toca una estufa caliente, se quema, y aprende a no tocarla más.

Aprendizaje por refuerzo.

2. Agrupar clientes de una tienda en grupos según sus hábitos de compra.

Aprendizaje no supervisado.

3. Predecir el precio de una casa basándose en tamaño, ubicación y características.

Aprendizaje supervisado.

4. Un perro que recibe una galleta cuando se sienta al oír "siéntate".

Aprendizaje por refuerzo.

5. Clasificar emails como "spam" o "no spam".

Aprendizaje supervisado.

6. Encontrar temas comunes en miles de noticias sin categorías predefinidas.

Aprendizaje no supervisado.

7. Un coche autónomo que aprende a aparcar mejor cada vez.

Aprendizaje por refuerzo.

8. Recomendar películas basándose en lo que han gustado a usuarios similares.

Aprendizaje no supervisado.

Pregunta:

¿Qué tipo de aprendizaje usarías para crear un sistema que detecte fraudes en tarjetas de crédito? ¿Por qué?

Un aprendizaje supervisado porque existirían transacciones etiquetada como: "FRAUDE" "NO FRAUDE".

EJERCICIO B: "EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO"

Objetivo: Entender las fases de entrenamiento de un modelo

Contexto:

Quieres crear una IA que reconozca si una imagen es de un gato o un perro.

Ordena estos pasos (del 1 al 6):

1. **Recolección de datos:** Conseguir miles de fotos de gatos y perros.
2. **Preprocesamiento:** Etiquetar fotos, redimensionar, mejorar calidad, limpiar datos.
3. **Entrenamiento:** Mostrar las fotos al modelo para que aprenda.

4. **Validación:** Probar con imágenes nuevas que NO se usaron en entrenamiento.
5. **Evaluación:** Medir porcentaje de aciertos.
6. **Despliegue:** Usar el modelo en una app móvil.

Preguntas:

1. ¿Qué pasaría si saltas el paso de "Validación"?

No sabríamos si el modelo funciona en la vida real además puede que funcione perfecto pero en realidad no ha memorizado las imágenes de entrenamiento.

2. ¿Por qué es importante el "Preprocesamiento"?

Porque es de donde aprende el modelo, es entonces cuando si los datos están malos aprende mal. El modelo necesita datos limpios y bien organizados para aprender correctamente.

3. Si el modelo funciona bien en entrenamiento pero mal en validación,
¿qué problema tiene?

Tenemos un problema conocido como sobreajuste (Overfitting).

En este caso el modelo memoriza los datos de entrenamiento pero no generaliza a nuevos datos.

En pocas palabras es como ir a estudiar y dormirte en la clase.

EJERCICIO C: "MODELOS EN LA VIDA REAL"

Objetivo: Relacionar algoritmos de ML con aplicaciones cotidianas

Instrucciones:

Relaciona cada algoritmo con su aplicación más común:

Algoritmo	Aplicación común	¿Por qué es adecuado?
Regresión lineal	Predecir ventas futuras	Nos sirve para predecir valores numéricos continuos basándose en datos históricos (ej. ventas pasadas → ventas futuras).
Árbol de decisión	Sistema de diagnóstico médico paso a paso	Funciona como un esquema de preguntas tipo "sí/no", ideal para tomar decisiones estructuradas.
Clustering (K-means)	Segmentar clientes en grupos	Nos agrupa datos según similitud sin necesidad de etiquetas previas. Perfecto para encontrar tipos de clientes con comportamientos parecidos.
Red neuronal	Reconocimiento facial	Es muy buena detectando patrones complejos en imágenes, como rasgos faciales.

Opciones para "Aplicación común":

- Predecir ventas futuras.
- Reconocimiento facial.
- Segmentar clientes en grupos.
- Sistema de diagnóstico médico paso a paso.

Crea tu propio ejemplo:

Elige UN algoritmo e inventa una aplicación original para él:

- Algoritmo: Clustering (K-means).
- Mi aplicación: Agrupar jugadores de un league of legends según su estilo de juego (agresivo, estratégico, explorador, competitivo).
- ¿Por qué funcionaría bien? Porque no necesitamos etiquetas previas. El algoritmo analizaría estadísticas como:

- Tiempo de juego
- Número de combates (TeamFight, solo kill)
- Misiones completadas (dragones, heraldo, baron)
- Objetos recolectados (Minions, cangrejos, canon, placas)
- Kills, muertes, asistencia.

Y automáticamente formaría grupos con comportamientos similares.
Esto ayudaría a personalizar recompensas o eventos dentro del juego.

JERCICIO D: "LIMITACIONES - CASOS PRÁCTICOS"

Objetivo: Identificar limitaciones de la IA en situaciones reales

Caso 1: Asistente virtual para tareas domésticas

"Una IA que debe entender: 'Pon la lavadora con la ropa oscura'"

¿Qué limitaciones podría tener?

- ¿Entendería "ropa oscura" = negra, azul marino, gris oscuro?

La IA no podría interpretar igual que un humano ya que tiene dificultades cuando se trata de casos reales. Podría haber ropa de distintos colores y pensar que es toda negra por falta de sentido común.

- ¿Sabría qué detergente usar?

No, porque no tendría en cuenta si alguna ropa destiñe o si hay ropa mezclada por lo tanto usaría un detergente predeterminado el cual no sería el adecuado.

- ¿Podría equivocarse si hay varias lavadoras?

Claro, si hay muchas lavadoras pueden que estén ocupadas o averiadas por lo tanto no sepa cuál usar.

Caso 2: Sistema de corrección automática de exámenes

"Una IA que corrige exámenes de historia"

¿Qué problemas éticos y técnicos podría tener?

- ¿Detectaría respuestas creativas pero correctas?

Podría tener problema para reconocer respuestas creativas pero correctas, también puede que penalice pensamientos críticos o matices históricos.

- ¿Podría tener sesgo hacia ciertos estilos de redacción?

Si, porque el texto puede estar borroso o abreviado y podría tener riesgo de injusticias en calificaciones.

- ¿Debería usarse sin supervisión del profesor?

No. Debería ser un apoyo para el profesor no reemplazarlo porque la IA no entiende la creatividad humana.

Caso 3: Generador de menús semanales

"Una IA que crea menús equilibrados para una familia"

El primer problema que conseguimos acá es que depende de la información que le proporcionen. Puede que tenga varias limitaciones ej: Llego a casa y me como todo el pollo en un día y si no le informo lo que ha pasado, ella seguirá pensando que hay comida para toda la semana.

¿Qué no podría hacer bien?

- ¿Consideraría alergias alimentarias no mencionadas?

No, tendríamos que especificarlo.

- ¿Entendería preferencias culturales/religiosas?

Jamás.

- ¿Sabría qué alimentos hay en la nevera realmente?

No, tendríamos que proporcionarle esa información porque por ella mis no lo sabría. No es capaz de abrir la nevera y ver que hay o que se ha podrido.

Reflexión:

De estos tres casos, ¿cuál crees que es MÁS adecuado para la IA actual?

Caso 3: Generador de menús semanales

¿Por qué?

Es fácil de supervisar por nosotros, los errores pueden que no tengan consecuencia grave además funciona bien con datos estructurados (nutrición, calorías, ingredientes).

EJERCICIO E: "TU PRIMER MODELO MENTAL - PARTE 2"

Objetivo: Diseñar un sistema simple de IA

Escoge UN problema:

1. **Clasificador de emociones en textos**
(alegre/triste/neutro)
2. **Recomendador de series** basado en gustos
3. **Detector de noticias falsas**
4. **Tu propia**

idea: . Diseña tu

sistema:

1. **¿Qué tipo de aprendizaje usarías?**
(supervisado/no supervisado/refuerzo)

Aprendizaje supervisado, porque necesitamos ejemplos históricos donde ya tengamos:

- Estadísticas del jugador.
- Un ranking o etiqueta (alto rendimiento / medio / bajo).

2. ¿Qué datos necesitarías?

Para cada jugador:

- KDA.
- Winrate (% de victorias).
- Oro por minuto.
- Daño por minuto.
- CS por minuto.
- Visión (wards colocados/destruidos).
- Elo / Rango (Challenger, Master, etc.).
- Rol (Top, Jungle, Mid, ADC, Support).

- Cantidad estimada:

- Mínimo: 10.000-50.000 partidas.
- Ideal: +100.000 partidas.

Entre más datos, mejor generaliza el modelo.

- De dónde los conseguirías:

API oficial de Riot Games o en páginas como:

- League of Legends.
- Riot Games.
- OP.GG.

- Problemas posibles con los datos:

- Smurfs (jugadores buenos en cuentas nuevas).
- Boosting (cuentas subidas por otros).
- Diferencias entre regiones (KR ≠ EUW ≠ NA).
- Metas cambiantes por parches.
- Jugadores en dúo alteran estadísticas.
- Los jugadores afk o los fuking troll que se mueren 20 veces por partidas.

3. ¿Cómo entrenarías el modelo?

- Pasos que seguirías:

- 1) Recolectar datos.
- 2) Limpiar datos (eliminar partidas incompletas).
- 3) Normalizar estadísticas.

4) Crear etiqueta:

- Top 10% → "Alto nivel".
- Medio → "Promedio".
- Bottom 10% → "Bajo nivel".

5) Dividir datos:

- 80% entrenamiento.
- 20% prueba.

6) Entrenar modelo (Random Forest o Regresión Logística).

- Cómo sabrías que está aprendiendo bien:
 - Accuracy > 75%.
 - Matriz de confusión equilibrada.
 - Validación cruzada.
 - Probar con jugadores nuevos.
 - Si predice correctamente el nivel de jugadores que no ha visto, está funcionando.

4. ¿Qué limitaciones tendría?

Técnicas:

- El meta cambia cada parche.
- El rendimiento depende del equipo.
- No mide liderazgo ni comunicación.
- Puede sobrevalorar estadísticas ofensivas.

Éticas:

- Podría etiquetar injustamente a jugadores.
- Puede fomentar toxicidad.
- No mide actitud o fair play.
- Riesgo de usarlo para atacar jugadores.

5. Dibuja o describe cómo funcionaría para un usuario final:

Flujo

1. Usuario introduce nombre de invocador.
2. El sistema consulta estadísticas.
3. El modelo analiza los datos.
4. Devuelve:
 - Nivel estimado: ALTO RENDIMIENTO.
 - Percentil: Top 8%.
 - Fortalezas: Farming y visión.
 - Debilidades: Posicionamiento tardío.

Mapa mental simplificado

Jugador → Estadísticas → Modelo IA → Clasificación → Feedback

ANGEL DAVID ECHENIQUE VILLANUEVA

Z0271067V

PROF: RUSGAR

FECHA: 20/02/26